

## Correction TD microprocesseur

### Exercice 1

|        |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Etages | EI | ADD | SUB | BEQ | NOP | NOP | NOP | NOP | DIV |     |     |     |     |
|        | DI |     | ADD | SUB | BEQ | NOP | NOP | NOP | NOP | DIV |     |     |     |
|        | LR |     |     | ADD | SUB | BEQ | NOP | NOP | NOP | NOP | DIV |     |     |
|        | EX |     |     |     | ADD | SUB | BEQ | NOP | NOP | NOP | NOP | DIV |     |
|        | ER |     |     |     |     | ADD | SUB | BEQ | NOP | NOP | NOP | NOP | DIV |
|        |    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |

Cycles

### Exercice 2

1. Jusqu'à huit instructions simultanées
2. Le temps nécessaire pour exécuter une instruction :  
 $0,5 \times 8 = 4ns$
3. Jusqu'à une instruction toutes les 0,5ns, soit 2 milliards d'instructions.

L'accélération maximale est :  $\frac{4ns}{0,5ns} = 8$

En pratique cette valeur d'accélération (gain) n'est pas toujours atteinte car des aléas peuvent exister et dégrader les performances du microprocesseur.

4. Le nombre d'instruction :  $n = 50$ , le nombre d'étages  $k = 8$  donc  $k + n - 1 = 57$  cycles

Le temps d'exécution des cinquante premières instructions :  $57 \text{ cycles} \times 0,5ns = 28,5ns$

### Exercice 3

1. Le temps de cycle minimal est déterminé par le temps d'exécution de l'étage le plus lent, auquel il convient d'ajouter le temps de stabilisation. Ici, l'étage 4 est le plus lent (5 ns), le temps de cycle est donc  $5 + 1 = 6$  ns.
2. On peut regrouper dans un unique étage n'importe quel ensemble de modules adjacents qui offriraient un temps d'exécution total inférieur ou égal à 5 ns. Ceci nous permet de créer un pipeline à 4 étages. Le temps d'exécution d'une instruction complète est alors  
 $6 \times 4 = 24$  ns. (cycle d'horloge  $\times$  nombre d'étages)
3. Pour pouvoir obtenir un temps de cycle minimal, il faut diviser les modules en étages ayant des temps d'exécution aussi égaux que possible. Pour deux étages, on obtient des

temps de 9 et 8 ns. Le temps de cycle minimal est alors de 10 ns. (9 ns + 1 ns de stabilisation).

4. Le temps d'exécution d'une instruction complète est alors  $2 \times 10 = 20$  ns.

#### **Exercice 4**

| <b>Mode d'adressage</b>                | <b>Calcul de l'adresse</b> | <b>Adresse Effective</b>                        |
|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Adressage basé par BX                  | [BX]                       | 637E h                                          |
| Adressage basé par BX avec déplacement | [BX+Dep.]                  | 637E h - 9 h = 6375 h (dep. 8bits)              |
|                                        |                            | 637E h + 00F7 h = 6475h (dep. 16 bits)          |
| Adressage immédiat                     | Aucune Adresse             | Aucune Adresse                                  |
| Adressage basé indexé avec déplacement | [BX+SI+Dep.]               | 637E h + 2A9B h - 9 h = 8E10 h (dep. 8bits)     |
|                                        |                            | 637E h + 2A9B h + 00F7 h = 8F10 h (dep. 16bits) |
| Adressage relatif                      | [IP + Dep.]                | 2B1A h + 0F7 h = 2B1A h - 9 h = 2B11 h          |

#### **Exercice 5**

| <b>Instructions</b>   | <b>Type d'adressage</b> |
|-----------------------|-------------------------|
| MOV CX, 10            | Immédiat                |
| MOV DI, 0             | Immédiat                |
| MOV AX, 0             | Immédiat                |
| DEC CX                | Implicite               |
| JZ Fin                | Relatif                 |
| ADD AX, [DI+0200h]    | Indexé avec déplacement |
| ADD AX, [BX+0100h]    | Basé avec déplacement   |
| Fin : MOV [0300h], AX | Direct                  |

#### **Exercice 6**

| <b>Instructions</b> | <b>Type d'adressage</b> |
|---------------------|-------------------------|
| MOV AL, 0DFh        | Immédiat                |
| AND AL, 11011111b   | Immédiat                |
| INC AL              | Implicite               |
| MOV AH, 0CCh        | Immédiat                |
| OR AH, 20h          | Immédiat                |
| DEC AH              | Implicite               |

Après l'exécution de cette séquence : AL = **E0 h = 11100000 b** ; AH = **EB h = 11101011 b**